

情報工学科 講義 デジタル信号処理B (2025/07/10)

第6回 (Aからカウントして第13回) ウェーブレット分析

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

ディジタル信号処理Bの授業予定 (仮)

第XX回	日付	内容 (順次変わっていくので予想)	
第01回	2025/05/29	適応信号処理, 信号処理	昨年のBの途中まで
第02回	2025/06/12		
第03回	2025/06/19	ベクトル・行列微分の基礎と応用	新規内容
第04回	2025/06/26	微分可能信号処理	
第05回	2025/07/03	グラフ信号処理入門	
第06回	2025/07/10	ウェーブレット分析	
第07回	2025/07/17	総合演習. 期末試験の練習としての立ち位置.	
期末試験	2025/07/??	(日程は後日アナウンス)	

前回の演習課題

次の隣接行列に対応するグラフを図示せよ.

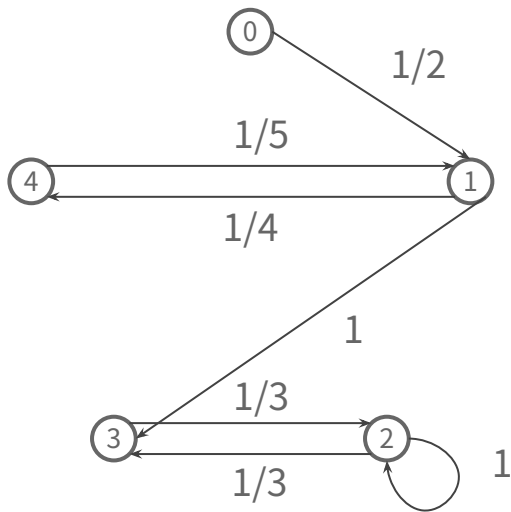
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ヒント

- ノードの数は何個？
- エッジの数は何個？
- 有向グラフ？無向グラフ？
 - (混合は考えなくて良い)
- 重み付き？重みなし？

次の隣接行列に対応するグラフを図示せよ．

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

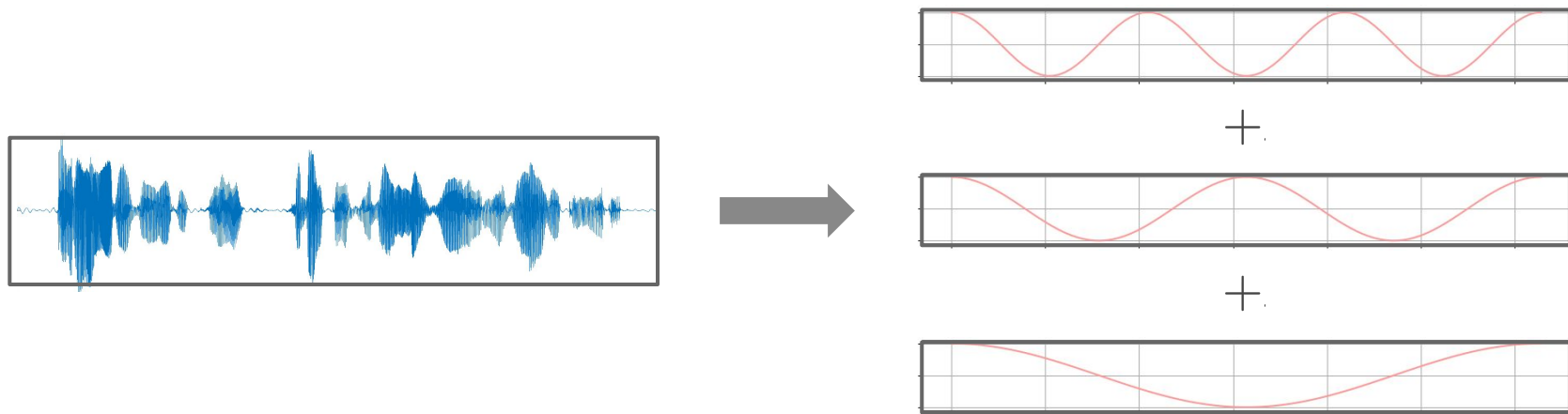


ヒント

- ノードの数は何個？
 - 5個 (行列の行数 = 列数)
- エッジの数は何個？
 - 7個 (非零要素の個数)
- 有向グラフ？無向グラフ？
 - 有向グラフ (行列が非対称)
- 重み付き？重みなし？
 - 重みあり

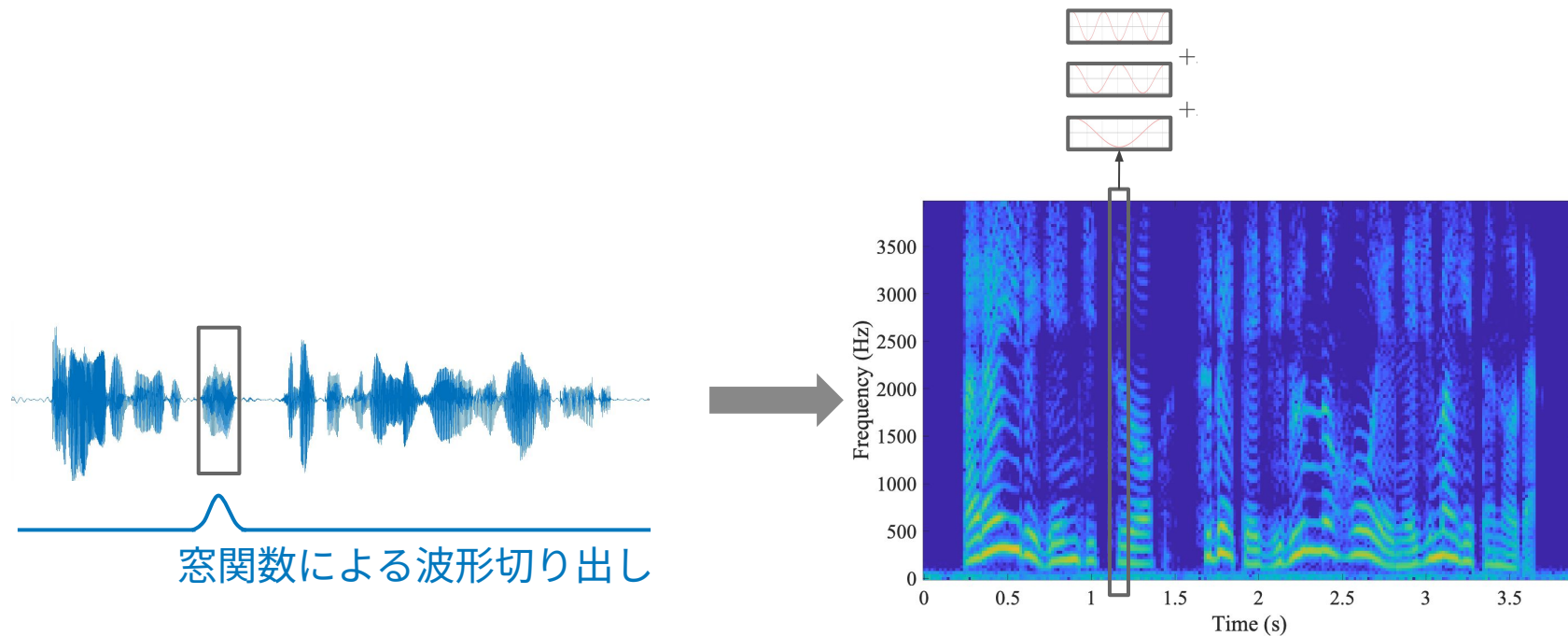
本日の内容

(復習) フーリエ変換



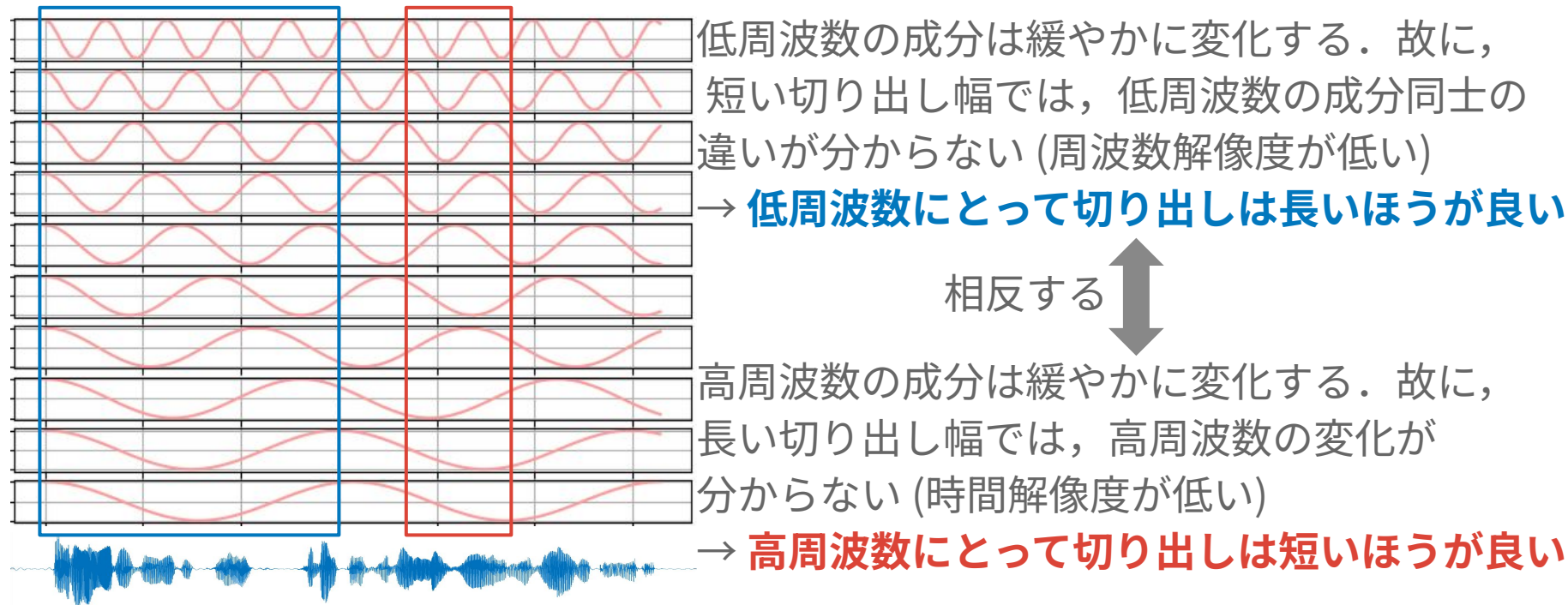
フーリエ変換は信号全体を複素正弦波の和で表す．そのため、**特徴が時々刻々と変わるような信号に対して、その時間変化の様子を捉えることは出来ない**

(復習) 短時間フーリエ変換 (STFT)



短時間フーリエ変換は，窓関数によって切り出した信号を複素正弦波の和で表す。
これで時々刻々と変わる周波数特性を捉えられるように見えるが…？

周波数解像度 vs 時間解像度：そのトレードオフ



固定幅で切り出す短時間フーリエ変換では，時間幅と周波数解像度にトレードオフ
(時間分解能と周波数分解能に不確定性原理があり，両者を同時に良くできない)

本日の内容

- 新たな時間解像度解析手法としてウェーブレット変換を学ぶ

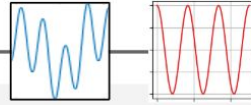
低い周波数と高い周波数で切り出す幅を動的に変える方法を学ぶ

- 今でもいろいろなところに使われる
 - 画像のノイズ除去
 - 音声の音高分析
 - 大規模言語モデル (LLM) の解析

マザーウェーブレット (mother wavelet)

フーリエ変換はフーリエ基底 (基底関数) との内積 → **ウェーブレット変換の場合のそれは何？**

係数の求め方

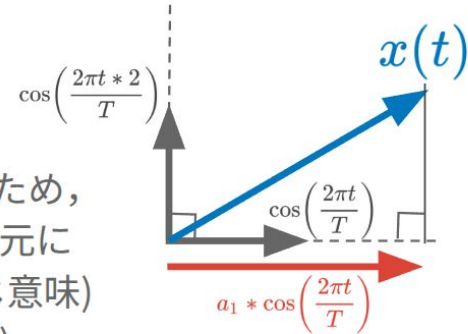


$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt \quad a_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) dt \quad b_k = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) dt$$

- この式の意味するところは…

- 関数**と**基底関数**の積分 (内積) である。
 - 基底が複素数関数の場合は基底関数の共役
 - 直交関数系の場合はこれが成り立つ
- 積分の前に**定数項**がある
 - 基底関数自身と積分 (内積) すると 1 にならないため、その大きさを打ち消している。(変換と逆変換で元に戻らず定数倍されるため定数分の1する、と同じ意味)
 - 正規直交関数系の場合は現れない (内積すると 1)

ベクトルのように
考えると分かりやすい

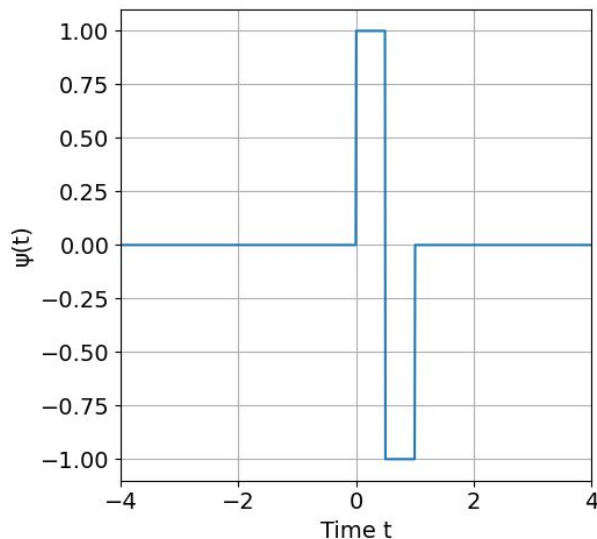


基底との内積が係数

マザーウェーブレット：ウェーブレットの基底

ハール (Haar)

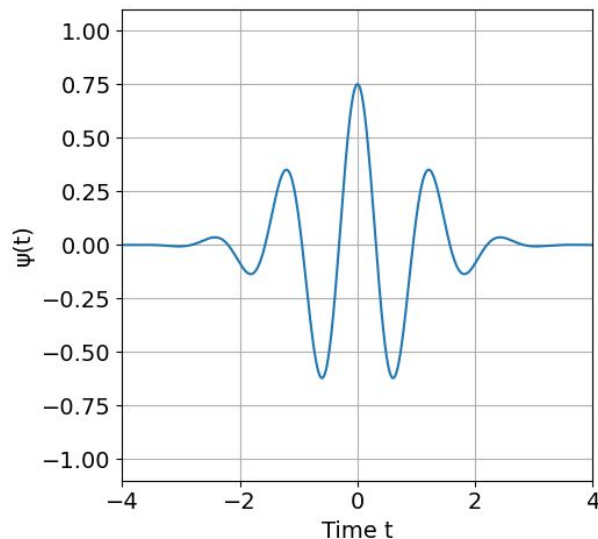
$$\psi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{1}{2}, \\ -1, & \frac{1}{2} \leq t < 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



モルレー (Morlet)

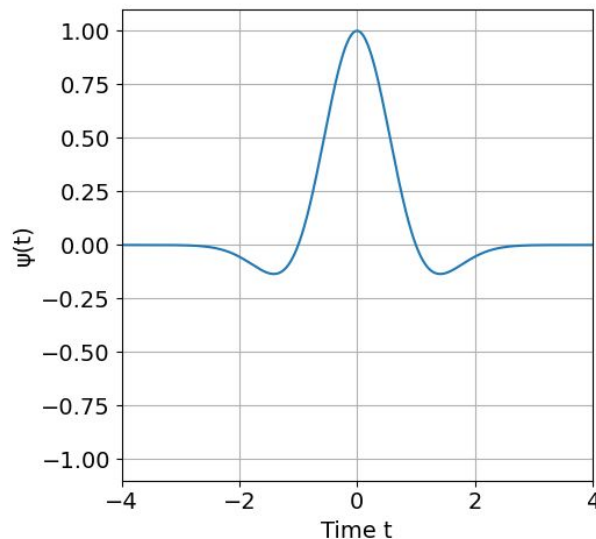
$$\psi(t) = \pi^{-\frac{1}{4}} \cos(\omega_0 t) \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$$

$\omega_0 > 0.$



メキシカン (Mexican)

$$\psi(t) = \frac{2}{\sqrt{3} \pi^{\frac{1}{4}}} (1 - t^2) \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$$



マザーウェーブレットのスケール・シフト

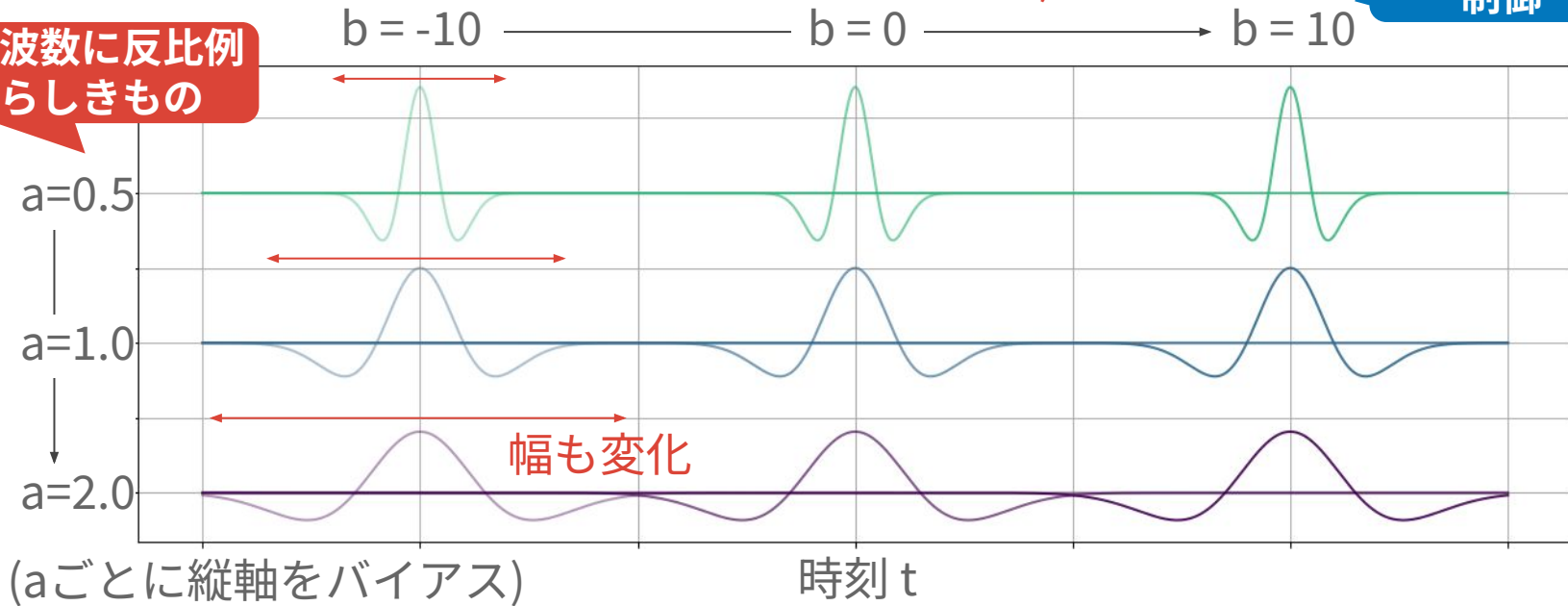
シフト (平行移動)

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

スケール (拡大縮小)

中心時刻の
制御

周波数に反比例
らしきもの



マザーウェーブレットの条件

1. 平方可積分であること (=エネルギーが有限)
 - a. 更に, 正規化条件でエネルギーを 1 に. 前スライドの $\sqrt{a}$ は正規化項.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(t)|^2 dt < \infty \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(t)|^2 dt = 1$$

2. 零平均であること (=直流成分を持たないこと)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0 \quad \leftarrow \text{振動する成分のみで構成されること}$$

3. アドミッシブル条件を満たすこと (=ウェーブレット逆変換可能)

$$C_{\Psi} = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\Psi(\omega)}{\omega} \right|^2 d\omega < \infty, \quad \Psi(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) e^{j\omega t} dt$$

マザーウェーブレットのフーリエ変換

連続ウェーブレット変換 (Continuous wavelet transform; CWT)

定義：フーリエ変換と同様に，基底と信号の内積

ウェーブレットが複素数なら複素数

ウェーブレットの共役

$$\overline{W(a,b)} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \overline{\psi_{a,b}^*(t)} dt$$

← 各スケール・
各シフトで内積

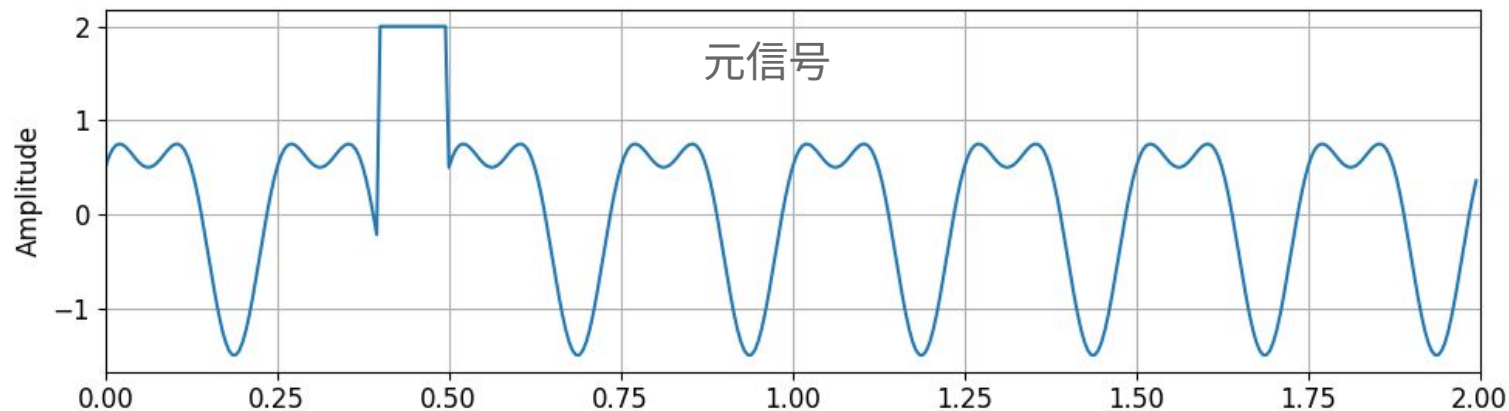


(デジタル信号の場合は，サンプリングした信号とウェーブレット同士で内積)

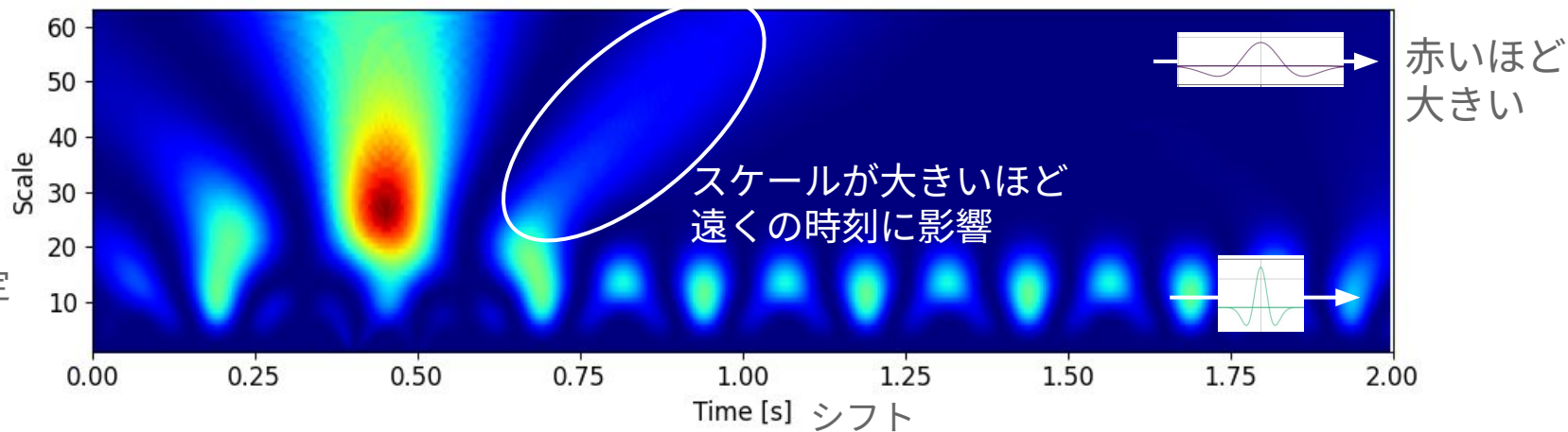
余談 (興味がある人はどうぞ)

- 連続ウェーブレット変換がやっているのは、ウェーブレットとの内積
- 言い換えれば、 $\psi_{a,b=0}^*(t)$ と信号の相互相関
- 時間反転した信号 (ここでは基底) との相互相関 = 畳み込み
- マザーウェーブレットは一般に左右対称, 故に時間反転しても同じ
- **すなわち, 連続ウェーブレット変換は $\psi_{a,b=0}^*(t)$ と信号の畳み込み**
 - $\psi_{a,b=0}^*(t)$ をFIRフィルタとしたフィルタリング
 - いろんな a について $\psi_{a,b=0}^*(t)$ のフィルタを持つ **フィルタバンク** といえる
 - このフィルタバンクは Q値 (quality factor) が常に一定
 - = 各周波数を, 同程度の特性の鋭さで取り出すバンドパスフィルタバンク

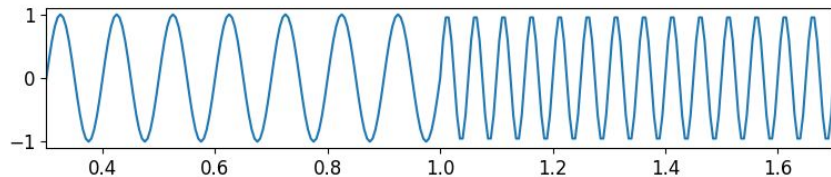
スカログラム (scalogram) : 連続ウェーブレット変換の絶対値を可視化したもの



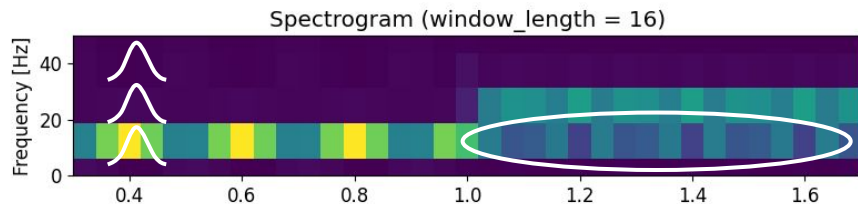
メキシカン
ハットの
スケールの
レンジを
[1,64]に指定



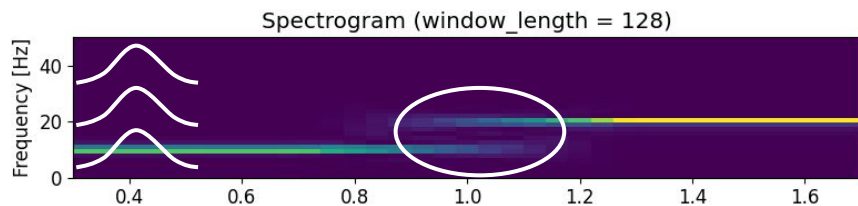
STFTとの違い：スペクトログラムとスカログラムの比較



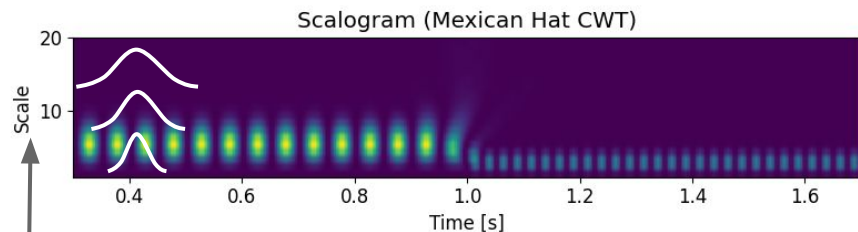
10Hz正弦波→20Hz正弦波に切り替わる信号



STFTの窓幅 (切り出し幅) が短いと、
近い周波数に染み出してしまう



STFTの窓幅 (切り出し幅) が長いと、
特徴の切り替わりを表現しづらい



連続ウェーブレット変換は、上記の2つの
問題を回避できている

周波数と対応させるためscaleの上下を反転させることもあるが、本講義では反転させない

STFTとの違い：基底関数の違い

これらの波形との内積が
その時間周波数における成分



逆連続ウェーブレット変換 (Inverse CWT; ICWT)

$$x(t) = \frac{1}{C_\psi} \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty W(a, b) \psi_{a,b}^*(t) db \frac{da}{a^2}$$

マザーウェーブレットに
依存する正規化項

- a, b についての二重積分
- 正規化項は、アドミッシブル条件の項

3. アドミッシブル条件を満たすこと (=ウェーブレット逆変換可能)

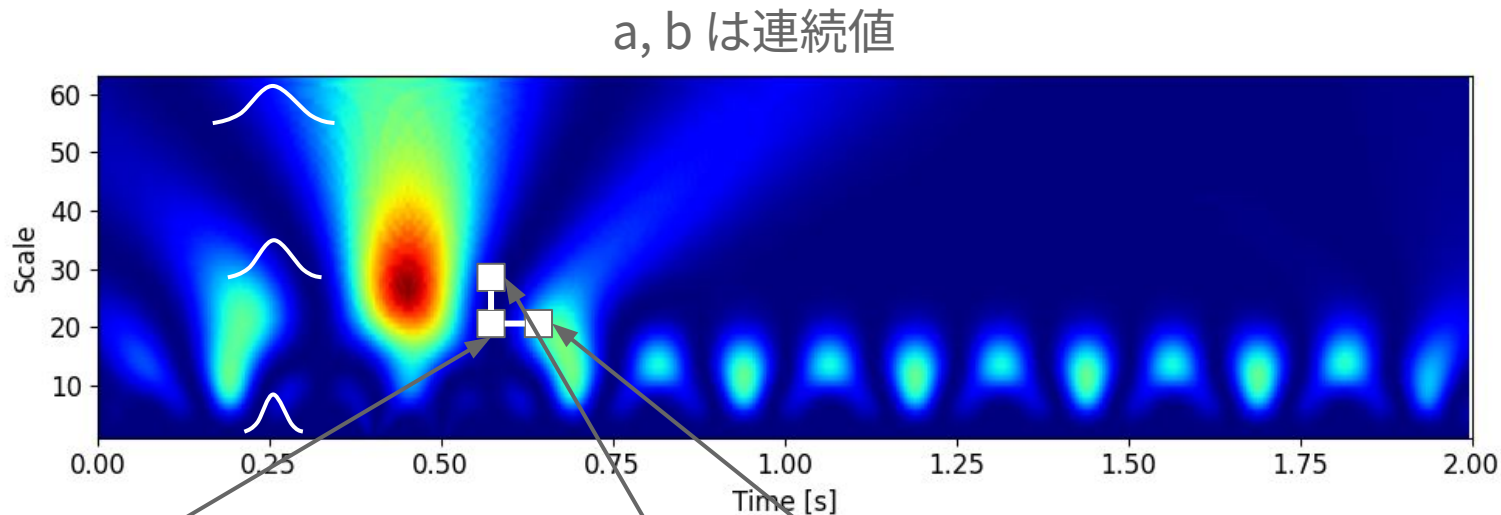
$$C_\Psi = \int_{-\infty}^\infty \left| \frac{\Psi(\omega)}{\omega} \right|^2 d\omega < \infty, \quad \Psi(\omega) = \int_{-\infty}^\infty \psi(t) e^{j\omega t} dt$$

マザーウェーブレットのフーリエ変換

離散ウェーブレット変換

“離散”を冠するが「離散時間信号を扱う」ではなく「 a, b を離散で扱う」の意味.
離散時間信号を扱うときは, サンプリングされた点として定式化しなす.

連続ウェーブレット変換は冗長

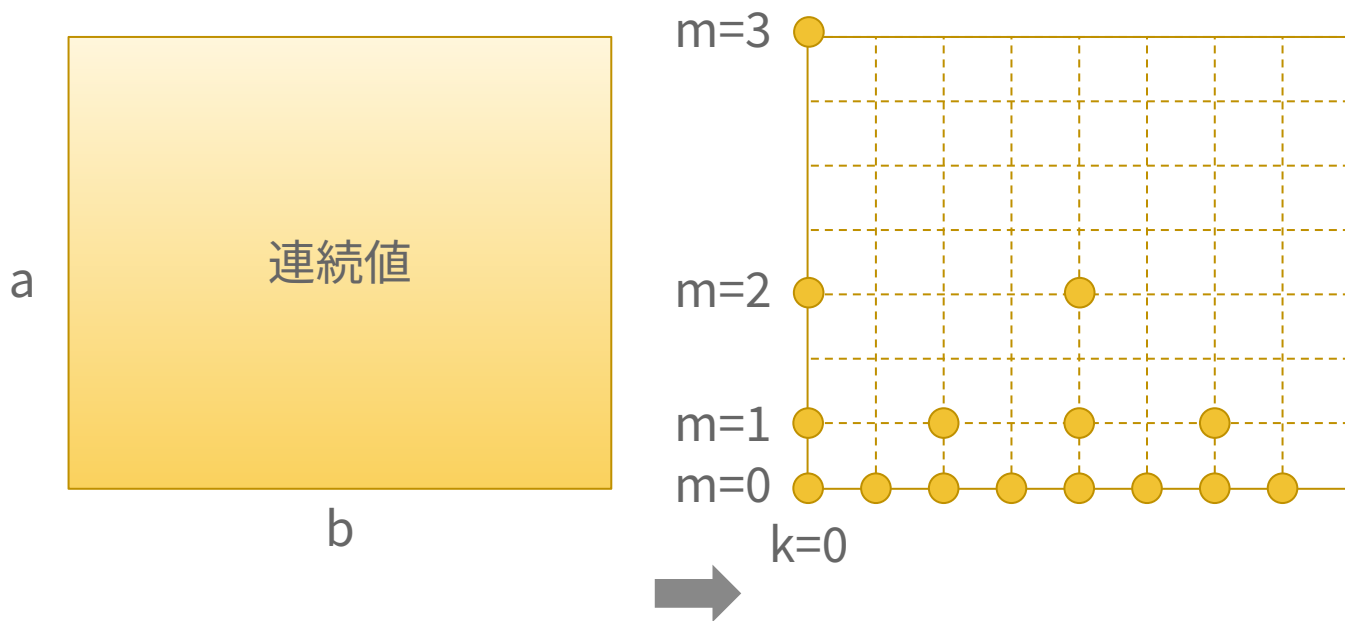


ある a, b における値は，隣接する $\{a+\Delta, b\}, \{a, b+\Delta\}$ (Δ は微小値) と同じような波形 & 基底で計算される． → **もっと重なりを減らしても良いのでは？**

連続値 a, b を離散化する

$$(a, b) \rightarrow (2^m, k2^m) \quad m, k \text{ は整数}$$

(文献によっては $m \rightarrow -m$ とする場合も)



定義 (離散時間信号を使って表現する場合)

$$W(m, k) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \underbrace{\psi_{a=2^m, b=k2^m}^*(t)}_{\text{ウェーブレット}} = 2^{-m/2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \underbrace{\psi^*(2^{-m}t - k)}_{\text{マザーウェーブレット}}$$

- この $W(m, k)$ から元の信号を完全再構成するためには，この基底 (関数系) が正規直交であればよい。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_{m,k}(t) \psi_{m',k'}(t) dt = 1 \text{ (} m = m' \text{ and } k = k' \text{), } 0 \text{ (otherwise)}$$

- この条件を満たすのがハールウェーブレット．↓のように証明可能．
 - $m = m'$ and $k = k'$ のとき 1 になることを証明
 - $k \neq k'$ のとき 0 になることを証明
 - $m \neq m'$ のとき 0 になることを証明

まとめ

まとめ

(離散ウェーブレットをまとめている途中で力尽きました…)

- STFT では時間解像度と周波数解像度のトレードオフ
- マザーウェーブレット
- 連続 & 離散ウェーブレット変換

課題

課題 (PyWavelets などいずれのツールを使ってもよい)

離散時間信号に対する連続ウェーブレット変換を実装せよ．以下はそのステップである．

- ある連続時間信号 $x(t)$ を作成せよ．例えば正弦波．
- $x(t)$ をサンプリング周波数 T_s でサンプリングした離散時間信号 $x[n]$ を作成せよ．
- 以下の式に基づき，連続ウェーブレット変換を実装せよ． a, b の範囲は適宜変更せよ．

$$W(a, b) = \sum_n x[n] \psi_{a,b}^*[n], \quad x[n] = x(nT_s), \quad \psi_{a,b}[n] = \psi_{a,b}(nT_s)$$

信号のサンプリング ウェーブレットのサンプリング

- 変換の結果からスカログラムを描写し，その様子を考察せよ．
 - マザーウェーブレットの影響？ a, b の影響？ 信号の影響？ などなど

第 07 回 (Aからカウントして 14 回) について

- 講義の直前に課題をアップロードします。
- いつも通り講義室に集合してください。
- 講義時間中にその課題を解いてください。適宜，話し合ったり資料を見てください。質問はいつでも受け付けます。
- 一部の課題については，解き方を解説します。
- 課題の提出は不要です。講義後の課題也没有せん。